

INTRODUCCIÓ DE L'ACTIVITAT

Aquesta activitat està relacionada amb el resultat d'aprenentatge:

RA5. Desenvolupa interfícies web accessibles, analitzant les pautes establertes i aplicant-hi tècniques de verificació.

Criteris d'avaluació

- 5.1 Reconeix la necessitat de dissenyar webs accessibles.***
- 5.2 Analitza l'accessibilitat de documents web diferents.***
- 5.3 Analitza els principis i les pautes d'accessibilitat al contingut, així com els nivells de conformitat.***
- 5.4 Analitza els possibles errors segons els punts de verificació de prioritat.***
- 5.5 Assoleix el nivell de conformitat desitjat.***
- 5.6 Verifica els nivells assolits mitjançant l'ús de tests externs.***
- 5.7 Verifica la visualització de la interfície amb diferents navegadors i tecnologies.***
- 5.8 Analitza i utilitza eines i estratègies que millorin la visibilitat i l'accessibilitat dels llocs i les pàgines web en els resultats dels cercadors.***

6. Desenvolupa interfícies web amigables analitzant i aplicant les pautes d'usabilitat establertes.

Criteris d'avaluació

Criteris d'avaluació

- 6.1 Analitza la usabilitat de diferents documents web.***
- 6.2 Valora la importància de l'ús d'estàndards en la creació de documents web.***
- 6.3 Modifica la interfície web per adequar-la a l'objectiu que persegueix i als usuaris als quals va dirigida.***
- 6.4 Verifica la facilitat de navegació d'un document web mitjançant diferents perifèrics.***
- 6.5 Analitza diferents tècniques per verificar la usabilitat d'un document web.***
- 6.6 Verifica la usabilitat de la interfície web creada en diferents navegadors i tecnologies.***

ACTIVITAT

Durant aquesta activitat, triarem una pàgina web i estudiarem la pàgina segons els 10 principis d'en Jakob Nielsen i els principis WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

1. Anàlisi segons els principis de Jakob Nielsen:

- Identificar si la pàgina web analitzada compleix alguns dels 10 principals com la visibilitat de l'estat del sistema, la consistència, el control d'usuari, la prevenció d'errors, la flexibilitat d'ús, etc.
- Donar exemples concrets de situacions on es compleixin o no aquests principis.
- Proposar millores per corregir possibles problemes d'usabilitat detectats.

2. Avaluació d'accessibilitat segons WCAG:

- Revisar la pàgina web sota algun nivell WCAG2.0 (preferiblement AA).
- Verificar criteris com contrast, navegació per teclat, alternatives de text per a imatges, estructuració semàntica, adaptabilitat, etc.
- Identificar barreres d'accessibilitat i suggerir solucions.

Eines a utilitzar:

Eines d'avaluació d'accessibilitat WCAG	Eines per l'anàlisi d'usabilitat
• Wave (Web Accessibility Evaluation Tool) Extensió per navegadors que analitza visualment la pàgina web i marca errors d'accessibilitat, advertències i elements que cal revisar. Destaca el contrast, textos alternatius, errors vinculats amb etiquetatge, etc. • axe DevTools - Web Accessibility Testing Extensió per Chrome i Firefox que fa un escaneig automàtic i mostra errors d'accessibilitat seguint les directrius WCAG amb recomanacions específiques per corregir-los.	Revisió manual basant-se en la llista dels 10 principis de Nielsen. • Visibilitat de l'estat del sistema: El lloc mostra feedback immediat (ex: carregant, confirmació)? • Adequació amb el món real: Usa llenguatge natural, no tècnics (ex: "Afegeix al carret" vs. codis)? • Control i llibertat de l'usuari: Permet desfer accions, sortir de modals fàcilment? • Consistència i estàndards: Mateixos botons i comportaments a tot el lloc? • Prevenció d'errors: Disseny evitant errors comuns (ex: confirmació abans d'eliminar)? • Reconèixer abans que recordar: Opcions visibles, no menús ocults

• Acheckers Eina en línia que analitza pàgines web completament generant un informe detallat, permetent ajustar criteris d'avaluació i personalitzar l'anàlisi segons estàndards. • Color Contrast Analyzer Programa o extensió que mesura i valida el contrast de colors entre text i fons per garantir que el contingut compleixi el mínim de contrast WCAG per a persones amb dificultats visuals. • Lectors de pantalla: utilitza l'extensió de chrome: <i>Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader</i>. • Eines d'anàlisi SEO: Com per exemple <i>Lighthouse</i> permet comprovar molts aspectes d'accessibilitat.	que cal memoritzar? • Flexibilitat i eficiència: Acceleradors per usuaris experts (ex: tecles ràpides)? • Disseny estètic i minimalista: Sense elements innecessaris que distreuen? • Ajuda a reconèixer i corregir errors: Missatges clars com "Email invàlid, prova-ho de nou"? • Ajuda i documentació: Fàcil accés a guies o FAQs buscables?
---	---

Què he de realitzar?

Usabilitat (10p):

- Revisa manualment cadascun dels 10 principis d'en Jakob Nielsen. Aporta captures de pantalles explicatives per cadascun dels principis.

Accessibilitat (10p):

Preguntes concretes per revisar i com fer-ho

- **Té la pàgina alternatives de text (alt) adequades per a totes les imatges rellevants?**

Comprovació: Utilitzar Wave o Axe per veure si hi ha imatges sense atribut "alt" o amb alt buit innecessari. Revisar manualment si l'alt descriu el contingut de manera útil.

- **El contrast de colors entre text i fons és suficient per a facilitar la lectura?**

Comprovació: Utilitzar Color Contrast Analyzer o la funció integrada de Wave per detectar zones amb contrast insuficient segons WCAG 2.1 (mínim 4.5:1 per text normal).

- **Es pot navegar per tota la pàgina només amb teclat?**

Comprovació: Utilitzar el teclat (Tab, Shift+Tab, Enter) per moure's per tot el contingut i interactuar amb formularis o botons sense ratolí. Confirmar que el focus es veu clarament.

- **Són clarament identificables i coherents els enllaços i els botons?**

Comprovació: Revisar visualment que els enllaços tenen un estil diferent (color, subratllat) i que els botons s'identifiquen fàcilment. Axe i Wave ajuden a detectar incoherències.

- **El contingut és accessible per a lectors de pantalla?**

Comprovació: Utilitzar un lector de pantalla gratuït (NVDA per Windows, VoiceOver en MacOS) per navegar per la pàgina i comprovar que la informació es comunica correctament.

- **La pàgina no fa servir només el color per transmetre informació?**

Comprovació: Buscar indicis visuals addicionals (icones, textos, formes) que complementin el color. Axe i Wave reportaran si hi ha informació basada només en colors.

- **Fa un ús correcte d'encapçalaments estructurats (H1-H6)?**

Comprovació: Utilitza WAVE o Axe per detectar si els encapçalaments formen una jerarquia lògica (H1 únic, seqüència H2-H3 sense salts). Manualment, verifica que no s'usi o <i> en lloc de <h*> per estructurar contingut. Mostra l'eina destacant un arbre d'encapçalaments desorganitzat vs. un estructurat correctament.

- **Permet l'absència de moviment automàtic o parpelleig?**

Comprovació: Activa "No Motion" a les eines del navegador o WAVE; verifica si vídeos, animacions o carrusels es poden pausar o ocultar (requisit WCAG 2.2.2). Adjunta imatge abans/després d'activar la pausa, mostrant com es perd informació si no es pot aturar.

- **Redimensió de text fins a 200% sense pèrdua de contingut.**

Comprovació: A la configuració del navegador, augmenta la mida del text al 200%; comprova que no hi ha desbordament horitzontal ni superposicions. Mostra la pantalla comparativa al 100% vs. 200%, destacant layouts responsius vs. trencats

NOTA: aporta captures demostratives i explicacions de cadascun dels punts.

AVALUACIÓ

Aquesta activitat s'avalua mitjançant la següent rúbrica:

Categoria / Nota	2 (Excel·lent)	1 (Acceptable)	0 (Insuficient)
Accessibilitat			
Imatges i contrast	Totes imatges amb alt útil. Contrast $\geq 4.5:1$ totalment compliant. WAVE: 0 errors.	Algunes imatges sense alt descriptiu. Algun contrast insuficient.	Múltiples imatges sense alt. Contrast deficient generalitzat.
Navegació teclat	Navegació completa, focus visible i lògic. Ordre coherent.	Navegació possible però focus poc visible o ordre il·lògic.	Elements inaccesibles o focus invisible.
Estructura i enllaços	Encapçalaments jeràrquics lògics (H1-H6). Enllaços/botons clars i descriptius.	Alguns salts d'encapçalament. Alguns enllaços amb text ambigu.	Sense estructura. Enllaços indistints/indescriptius.
Lector pantalla	Utilitzant una eina llegeix informació completa i lògica.	Alguna informació redundant/perduda però navegable.	Informació desorganitzada o incompleta.
Moviment i zoom	Sense animacions incontrolables. Layout intacte al 200% zoom text.	Algunes animacions sense pausa. Distorsió menor al 200%.	Animacions permanents. Layout trencat al 200%.
Categoria / Nota	2 (Excel·lent)	1 (Acceptable)	0 (Insuficient)
Usabilitat			
Visibilitat estat	Identifica tots els feedbacks (carregant, confirmacions) i explica impacte usabilitat.	Troba alguns feedbacks, però no explica per què importen.	No identifica feedbacks o no els relaciona amb usabilitat.
Llenguatge real	Detecta termes tècnics vs. naturals i proposa millores concretes.	Identifica alguns termes estranys, però sense solucions.	No veu diferència entre jerga i llenguatge clar.
Controls usuari	Troba diferents problemes de control d'usuaris i dona solucions concretes.	Alguns casos sense desfer identificats, solucions vagues.	No detecta problemes de control usuari.
Consistència	Analitza coherència botons/menús a tot el lloc. Adjunta exemples.	Algunes inconsistències trobades, però anàlisi	No veu canvis entre pàgines.

		superficial.	
Error i ajuda	Identifica errors sense prevenció/ajuda + millores específiques	Alguns errors trobats, però sense propostes clares	No analitza errors ni ajuda disponible
Categoria / Nota (40%)	2 (Excel·lent)	1 (Acceptable)	0 (Insuficient)
Documentació i presentació de l'informe	L'informe està organitzat, coherent i amb una redacció clara i professional. Inclou totes les captures ben integrades i explicades. Respecta estructura i requereix mínim format.	Informe incomplet amb falta d'organització o explicacions poc clares. Algunes captures són confuses o mal ubicades.	Informe pobre o incomplet, falta coherència i organització. No inclou captures o aquestes no estan explicades.

Nota P5.1: $0,6 \cdot [(\text{Anàlisi accessibilitat} + \text{anàlisi d'usabilitat})/2] + 0,4 \cdot \text{Format}$

LLIURAMENT

El lliurament de l'activitat s'ha de realitzar:

- En format **.PDF**. Amb el nom: **P5.1_Cognom_Nom.pdf**
- A l'entorn virtual quan ho especifiqui el docent del mòdul.
- El retard en l'entrega de la pràctica es penalitzarà amb un punt menys (-1 punt) per cada dia de retard, sempre i quan no sigui una causa justificada.
- Qualsevol activitat que no estigui en ordre, que el format no sigui el correcte o que es determini que hi ha hagut una còpia o plagi (a un company, amb intel·ligència artificial o còpia directa d'un lloc web), farà que l'activitat quedi suspesa amb un 0.